

ZADANIE 2

4 zagadnienia z chemii organicznej

1. Do roztworu glukozy w wodzie dodano wodorotlenku miedzi(II), po czym roztwór zalkalizowano i ogrzano. Pojawił się czerwony osad. Odpowiedz "tak" lub "nie" na poniższe pytania:
 - a) Czy glukoza utleniła się ?
 - b) Czy miedź zmieniła stopień utlenienia z +2 na 0 ?
 - c) Czy z glukozy utworzył się alkohol wielowodorotlenowy (glucitol) ?
2. a) Ile różnych dipeptydów można utworzyć z dwóch różnych D,L- α -aminokwasów (racemicznych, tzn. stanowiących równomolową mieszaninę enancjomerów D i L)?
Odpowiedź należy uzasadnić.
 - b) Czy wśród tych dipeptydów występują pary enancjomerów? Jeżeli tak, to ile takich par można wskazać ?
 - c) Podaj wzór strukturalny (grupowy) dipeptydu utworzonego z dwóch cząsteczek glicyny (kwasu aminooctowego).
3. Wykonano eksperyment, w którym nad ogrzanym CuO przepuszczano pary 1-butanolu.

Podaj:

- a) nazwę systematyczną organicznego produktu reakcji.
- b) równanie reakcji.
- c) stopień utlenienia miedzi przed i po reakcji.

4. W wyniku reakcji etanolu z kwasem monokarboksylowym **X** (wobec katalitycznej ilości kwasu mineralnego) tworzy się związek **Y** o następującym składzie pierwiastkowym: 54,53 % C, 9,15 % H i 36,32 % O.

- a) Zidentyfikuj związki **X** i **Y** oraz podaj zapis równania reakcji.
- b) Kwasy karboksylowe wykazują stosunkowo wysoką temperaturę wrzenia, co tłumaczy się tworzeniem międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Podaj wzór strukturalny dimeru kwasu **X** (zaznaczając wiązania wodorowe linią kropkowaną).
- c) Wydajność związku **Y** w reakcji etanolu z kwasem **X** wynosi (w przeliczeniu na etanol) tylko ok. 60%. Podaj równanie reakcji etanolu z bezwodnikiem kwasu X, użytych w proporcjach molowych 1 : 1. Czy w tej reakcji można uzyskać większą wydajność związku **Y** (w przeliczeniu na etanol) ? Odpowiedź uzasadnić.

Uwaga! Masy molowe należy przyjąć z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

1. a) tak, b) nie (z +2 na +1), c) nie (kwas glukonowy).

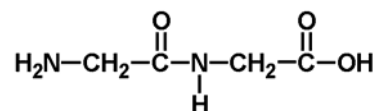
2. a) 16:

Uzasadnienie: mamy do czynienia z czterema substratami, które możemy sobie oznaczyć np. jako A_L , A_D , B_L , B_D . Możliwe są następujące produkty:

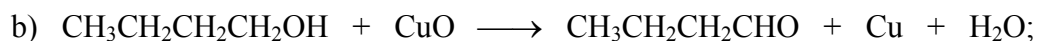
$A_L A_L$	$A_D A_L$	$B_L A_L$	$B_D A_L$
$A_L A_D$	$A_D A_D$	$B_L A_D$	$B_D A_D$
$A_L B_L$	$A_D B_L$	$B_L B_L$	$B_D B_L$
$A_L B_D$	$A_D B_D$	$B_L B_D$	$B_D B_D$

Na gruncie matematycznym byłyby to dwuelementowe wariacje z powtórzeniami ze zbioru czteroelementowego, których liczba jest równa: $4^2 = 16$.

- b) Każdy z utworzonych związków ma swój racemiczny odpowiednik (enancjomer), może więc powstać 8 par enancjomerów (np.: $A_L A_L$ i $A_D A_D$).
- c) Wzór dipeptydu:



3. a) butanal;



c) przed reakcją: +2, po reakcji: 0;

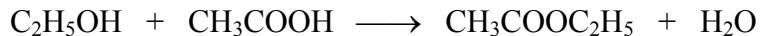
4. a) Z danych analizy elementarnej otrzymujemy

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = 54,53 / 12,01 : 9,15 / 1,01 : 36,32 / 16 = 4,54 : 9,06 : 2,27 = 2 : 4 : 1;$$

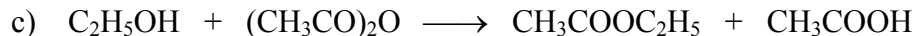
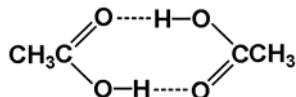
Wzór empiryczny związku **Y**: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$; wzór cząsteczkowy: $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ (związek ten jest estrem etanolu i kwasu monokarboksylowego, więc musi zawierać 2 atomy tlenu).

Zatem: Kwas **X** - kwas etanowy (octowy) zaś **Y** – octan etylu.

Równanie reakcji jest następujące:



b)



W zwykłych warunkach estyfikacji, tworząca się w miarę postępu reakcji woda powoduje wzrost szybkości reakcji odwrotnej, czyli hydrolizy estru, a na koniec ustala się pewien stan równowagi pomiędzy substratami i produktami. Natomiast w reakcji alkoholu z bezwodnikiem kwasowym w odpowiednich warunkach można osiągnąć całkowite zużycie alkoholu, czyli teoretycznie 100 % wydajności estru (w stosunku do użytego alkoholu).